

金融資料探勘 期中小組書面報告

2020-2023 臺指選擇權 (TXO) 四年整合分析：隱含波動率與 PCR 之探討

繳交組別：第五組

研究期間：2020年 - 2023年

組員名單與分工：

- 411336039 張嘉洵 (負責 2020年度)
- 411336064 周柏勳 (負責 2021年度)
- 411336059 柯亦陽 (負責 2022年度)
- 411336054 周勁廷 (負責 2023年度)

1. 研究主題與研究動機

本報告旨在分析 2020 年至 2023 年連續四年期間，臺指選擇權 (TXO) 市場中看漲與看跌投資人之情緒變化與定價行為。此四年涵蓋了 2020 年新冠疫情爆發的恐慌與 V 型反轉、2021 年資金狂潮下的多頭行情、2022 年俄烏戰爭與聯準會 (Fed) 激進升息導致的熊市破底，以及 2023 年市場情緒逐步修復的過程。透過計算每日隱含波動率 (IV) 之平均數與樣本標準差，並結合 Put/Call Ratio (PCR) 進行整合分析，我們期望能實證觀察在不同極端事件與總經背景下，市場如何對未來風險進行定價，並探討這些指標在財務與統計上的實務意涵。

2. 研究期間與分工說明

研究期間：2020 年至 2023 年，共計四個完整年度區間。

組員分工：

- **411336039 張嘉洵：**負責 2020 年度資料清洗、BS 模型建置與 IV 運算，捕捉疫情恐慌點。
- **411336064 周柏勳：**負責 2021 年度資料處理，分析多頭行情下的波動率偏斜特性。
- **411336059 柯亦陽：**負責 2022 年度空頭資料處理，撰寫 AI 輔助紀錄，並統籌資料整併。
- **411336054 周勁廷：**負責 2023 年度資料處理，觀察市場修復期特徵，並進行最終報告排版整合。

3. 資料來源與樣本說明

本研究所需之資料皆取自公開權威管道：

- **逐筆交易資料：**取自臺灣期貨交易所 (TAIFEX) 之 TXO 每日逐筆交易明細，包含成交時間、買賣權代碼 (Call/Put)、履約價格 (Strike) 與成交價 (Premium)。
- **標的價格：**使用同期間之台灣加權股價指數 (TAIEX) 作為 S_0 。
- **無風險利率 (Rf)：**採用台灣銀行公告之一年期定存利率，並依天期進行折算。
- **樣本篩選條件：**排除成交量極低之深度價外合約，並剔除市價低於內含價值 (Intrinsic Value) 之不合理定價樣本，以確保數值方法解 IV 之有效性。

4. 資料整理與整合流程

單年度處理：將期交所原始 CSV 檔導入 Python (Pandas) 進行清洗。為解決同一日可能存在週選與月選造成之重複日期問題，我們採用 `groupby('Date').mean()` 計算每日有效 IV 之平均值與標準差。同時透過每日買權與賣權總成交量計算出 PCR。

四年整合作法：確保各年度資料結構統一（欄位包含 Date, IV_C, STD_C, IV_P, STD_P, PCR）後，使用 `pd.concat` 將 2020 至 2023 年之 DataFrame 垂直合併，並依日期排序，產出最終整合資料表以進行作圖與趨勢分析。

5. 指標定義與統計方法

- **看漲/看跌分類：**本研究定義買進買權 (Call) 具有看漲性質，買進賣權 (Put) 具有防範下跌風險之看跌性質。
- **隱含波動率 (IV)：**使用 Black-Scholes (BS) 定價模型，帶入實際成交價，透過 `scipy.optimize.brentq` 數值方法反推求得。
- **平均數與樣本標準差：**每日 IV 平均數衡量當日市場預期波動之絕對水準；樣本標準差（分母為 $n-1$ ）則代表各履約價間定價之離散程度（市場共識度）。
- **Put/Call Ratio (PCR)：**定義為「賣權總成交量 / 買權總成交量」。

6. 實證結果與圖表分析

下表為 2020 至 2023 年之核心數據年度比較：

年度	看漲 IV (Call) 平均	看跌 IV (Put) 平均	PCR 平均
2020	0.1329	0.2067	1.2369
2021	0.1151	0.1709	1.2477
2022	0.1873	0.2550	0.9919
2023	0.1064	0.1409	1.2367

圖表趨勢解讀：

從四年的整合走勢中可清晰觀察到，2020 年 3 月新冠疫情爆發時，IV-P 出現了最劇烈的尖峰；2021 年多頭期間 IV 曲線相對平緩且 PCR 維持高檔；而 2022 年進入空頭後，IV-P 再度逐步墊

高，並於 10 月破底時達到次高點。進入 2023 年，市場恐慌情緒開始收斂，IV 逐漸回落至歷史均值區間。

7. 財務與統計含意說明

財務含意：

- **波動率偏斜 (Volatility Skew)：**連續四年的數據皆顯示「IV-P 大於 IV-C」，這在財務上證實了投資人的「損失趨避」心理與「崩盤恐懼 (Crash-o-phobia)」。市場參與者願意支付更高的溢價購買賣權來防範崩盤風險，此現象在 2020 與 2022 年尤為明顯。
- **PCR 作為逆勢指標：**在 2020 年與 2022 年台股破底、IV-P 飆高之際，PCR 卻常出現反向跌破 1.0 的情形。這暗示恐慌性拋售已達極致 (Capitulation)，追空力道衰竭，為隨後的反彈提供了解釋。

統計含意：

- **標準差放大與共識破裂：**統計學上的樣本標準差代表離散度。在 2020 年初與 2022 年末的恐慌點，IV 的樣本標準差皆顯著放大。這意味著在系統性風險爆發時，市場失去定價效率，不同履約價間對於未來的預期產生極大分歧。

8. 問題、限制與修正方式

- **定價無解異常 (ValueError)：**在執行數值解 (Brent Method) 時，常因市場流動性不足，導致深度價外選擇權市價低於內含價值。我們透過增加 `market_price <= intrinsic_value` 的防呆機制予以剔除，確保程式不崩潰。
- **模型先天限制：**Black-Scholes 模型假設波動率為常數且無跳躍風險 (Jump Risk)。然而 2020 年疫情與 2022 年戰爭皆帶來了嚴重的價格跳空，導致極端時期反推的 IV 可能偏誤。未來研究可考慮導入 Jump-Diffusion 模型進行校正。
- **資料整併問題：**面對期交所同一天出現週選與月選不同到期日合約，初期造成時間序列無法對齊，後透過 `groupby.mean()` 聚合每日情緒，才順利產出平滑的四年連續圖表。